PAPER ID-311862

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
LASER SYSTEM AND APPLICATIONS

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

Note: Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.

SECTION A

1. Attempt *all* questions in brief. **02 x 7 = 14**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Define Laser. परिभाषित करें: लेज़र।	1	K2
b.	Define stipulated emission. प्रेरित उत्सर्जन को परिभाषित करें।	1	K2
c.	Write any two applications of Laser. लेज़र के कोई भी दो अनुप्रयोग लिखिए।	5	K2
d.	Why pumping is necessary for laser action. लेज़र क्रिया के लिए पंपिंग क्यों आवश्यक है।	2	K2
e.	Write the drawback of Ruby Laser? रूबी लेज़र की कमी लिखिए?	4	K2
f.	Write between three level laser and four level laser. तीन-स्तरीय लेज़र और चार-स्तरीय लेज़र के बीच अंतर लिखिए।	3	K2
g.	Define the concept of coherence. सुसंगति (कोहेरेंस) की अवधारणा को परिभाषित करें।	1	K2

SECTION B

2. Attempt any *three* of the following: **07 x 3 = 21**

a.	Explain the principle of laser action with energy level diagram. ऊर्जा स्तर आरेख के साथ लेज़र क्रिया के सिद्धांत की व्याख्या करें।	1	K2
b.	Describe the principle, construction and working of Fabry-Perot resonator. फैब्री-पेरोट अनुनादक के सिद्धांत, निर्माण तथा कार्यविधि का वर्णन करें।	2	K2
c.	What are the main components of laser? Briefly describe explain each component. लेज़र के मुख्य घटक कौन-कौन से हैं? प्रत्येक घटक का संक्षेप में वर्णन/व्याख्या करें।	3	K2
d.	With a suitable schematic diagram describe the construction and working Nd – YAG laser. उपयुक्त योजनात्मक आरेख के साथ Nd–YAG लेज़र की संरचना और कार्यविधि का वर्णन करें।	4	K2
e.	Describe the role and applications of laser in material processing and medical science. पदार्थ प्रसंस्करण (मटेरियल प्रोसेसिंग) और चिकित्सा विज्ञान में लेज़र की भूमिका तथा अनुप्रयोगों का वर्णन करें।	5	K2

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:22:45 PM | 115.245.67.130

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:22:45 PM | 115.245.67.130

PAPER ID-311862

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
LASER SYSTEM AND APPLICATIONS

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

SECTION C

3. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Describe absorption, spontaneous emission, and stimulated emission processes with the help of energy level diagrams. ऊर्जा स्तर आरेखों की सहायता से अवशोषण, स्वस्फूर्त उत्सर्जन तथा प्रेरित उत्सर्जन प्रक्रियाओं का वर्णन करें।	1	K2
b.	Einstein's coefficients for a laser medium are given as: $A_{21}=6.3\times10^{8}\ s^{-1}$ and $B_{21}=2.1\times10^{-14}\ m^{3}J^{-1}s^{-2}$ 1. Calculate the value of Einstein's coefficient B_{12}. 2. Verify the relation between Einstein's A and B coefficients. लेज़र माध्यम के लिए आइंस्टीन गुणांक दिए गए हैं: $A_{21}=6.3\times10^{8}\ s^{-1}$ and $B_{21}=2.1\times10^{-14}\ m^{3}J^{-1}s^{-2}$ 1 आइंस्टीन गुणांक B12 का मान ज्ञात कीजिए। 2 आइंस्टीन के A और B गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए।	1	K3

4. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Describe the concept of population inversion and meta-stable state in lasers. लेज़र में पॉपुलेशन इन्वर्ज़न ;जनसंख्या उत्क्रमणद्ध तथा मेटा.स्टेबल अवस्था की अवधारणा का वर्णन करें।	2	K2
b.	Describe the criteria for resonator stability and illustrate with a stability diagram. अनुनादक (रेज़ोनेटर) की स्थिरता के मानदंड का वर्णन करें तथा स्थिरता आरेख (स्टेबिलिटी डायग्राम) की सहायता से समझाइए।	2	K3

5. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Explain the working of Continuous Wave (CW) lasers and Pulsed lasers. सतत तरंग (Continuous Wave/CW) लेज़र तथा पल्स्ड (Pulsed) लेज़र की कार्यविधि की व्याख्या करें।	3	K2
b.	**A** four-level laser system emits radiation of wavelength 632.8 nm**.** 1. Calculate the frequency of the emitted radiation**.** 2. Calculate the energy of one photon in electron-volts (eV). Given: $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J – s, $c = 3 \times 10^{8}$ m/s एक चार-स्तरीय लेज़र प्रणाली 632.8 nm तरंगदैर्ध्य का विकिरण उत्सर्जित करती है। 1. उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 2. एक फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन-वोल्ट (eV) में ज्ञात कीजिए। दिया गया है: $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J – s, $c = 3 \times 10^{8}$ m/s	3	K3

6. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Write the differences between He–Ne laser and Argon ion laser on the basis of their operating principles, output characteristics, and applications. संचालन सिद्धांत, आउटपुट विशेषताओं तथा अनुप्रयोगों के आधार पर He–Ne लेज़र और आर्गन आयन लेज़र के बीच अंतर लिखिए।	4	K2

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:22:45 PM | 115.245.67.130

PAPER ID-311862

Roll No: | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
LASER SYSTEM AND APPLICATIONS

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

b.	Explain the construction, working principle and applications of the excimer laser. एक्साइमर लेज़र के निर्माण, कार्य सिद्धांत तथा अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।	4	K2

7. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Explain the applications of laser in field of ophthalmology, dermatology and dentistry. नेत्र विज्ञान (ऑफ्थैल्मोलॉजी), त्वचा विज्ञान (डर्मेटोलॉजी) तथा दंत चिकित्सा (डेंटिस्ट्री) के क्षेत्र में लेज़र के अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।	5	K2
b.	Describe the hazards associated with lasers and the necessary safety considerations while handling laser systems. लेज़र से संबंधित खतरों तथा लेज़र प्रणालियों को संभालते समय आवश्यक सुरक्षा सावधानियों का वर्णन करें।	5	K2

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:22:45 PM | 115.245.67.130

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:22:45 PM | 115.245.67.130